

기술, 인간, 사고의 단절에 대한 경고: 질베르 시몽동 『기술적 대상들의 존재 양식에 대하여』 (1989)

김양규(국방대)



1. 토론질문

- 추상적 기술과 구체적 기술에 대한 시몽동의 지적은 현재 AI 기술(데이터, 연산가속기, 파운데이션 모델)에 대해 어떤 의문을 제기하는가? 지나치게 많은 에너지를 소모하는 AI 기술은 아직 구체화가 덜 된 상태로 볼 수 있을까? 이는 **새로운 요소의 탄생을 추동할까?**
- 기계 내, 인간-기계, 인간 사고 내 단절의 문제를 지적하는 시몽동의 논의는 AI 기술의 미래에 대해 무엇을 말하는가? <터미네이터>나 <매트릭스>가 이야기하는 AI와 기계의 반란 이야기는 문화가 만들어낸 또 하나의 허상이자 기술 혐오인가? **AGI는 기술과 인간의 단절 및 소외의 문제를 궁극적으로 극복할 수 있는 기회**가 될 수 있지는 않을까?
- 현재 최고 수준의 엔지니어조차 현재 AI의 작동원리를 정확하게 설명하기 어렵다. **장인**의 구체적인 인식과 **엔지니어**의 추상적인 인식을 모두 통합하는 접근이 필요하다는, 그런 차원에서 **기술공학**의 중요성을 강조하는 **시몽동의 제안**은 **AI 시대에도 유의미할까?**
- 시몽동은 **철학적 사유에 지나치게 많은 기대를 하고 있는 것은 아닌가?** 국제정치학이 일반 국제정치학의 길을 포기한 것과 같이 인간은 결국 통섭에서 실패하고 조정자 역할을 하지 못해 기술에서 고립되고, AI에 의해 대체될 운명에 처하지 않을까?

2. 질베르 시몽동(Gilbert Simondon, 1924-1989)

- 약력
 - 사르트르, 푸코, 들뢰즈와 동시대를 살았던 프랑스 철학자
 - 프랑스 최고의 엘리트 코스인 고등사범학교(ENS)를 졸업하고 조르주 칸길렘(Georges Canguilhem)이라는 당대 최고의 과학철학자 밑에서 수학. 칸길렘은 미셸 푸코의 스승으로도 유명.
 - 경력: 투르(Tours)의 리세(Lycée) 교사, 푸아티에 대학 및 파리 5대학 교수,

파리 5대학 심리학 실험실 소장 역임.

- 일화

- 대학 교수가 되기 전 고등학교(리세) 교사로 재직했는데, 이때 단순히 철학만 가르친 것이 아니라 물리학과 기술 과목을 직접 가르침. 자신의 집에 실험실을 차려놓고 라디오와 TV 수신기를 직접 조립하거나 자동차 엔진을 수리하는 것을 즐겼다고 함.
- 1958년 두 개의 기념비적인 논문을 동시에 제출하며 박사 학위를 받음: 주 논문: 『형태와 정보 개념에 따른 개체화』 / 부 논문: 『기술적 대상들의 존재 양식에 대하여』 (오늘 다룰 책, 기술철학). 1958년은 초기 컴퓨터가 막 등장하던 시기였음.

3. 제1단절 ‘기계 내부의 단절’: 기술적 대상들의 발생과 진화

- 기술적 발전(Progrès technique)은 추상적인 기계에서 구체적인 기계로 이행하는 과정.

- 기술적 대상의 완벽화는 부품들이 전체 속에 통합되는 것, 상호적인 대립과 한계들이 점진적으로 사라지는 것, 그리고 기계의 작동이 전체적인 작동(fonctionnement global)으로 향하는 데 있음 → 기술적 대상은 자연적인 대상에 가까워지는데 이것이 곧 진화

- 추상적인 기술적 대상(Objet technique abstrait)

- 구성 요소들이 특정 순간에 순서대로 작동하며, 각 요소는 다른 요소에게 영향을 주지 않는 것으로 간주됨 → 각 요소가 독립된 완벽성을 갖추고 폐쇄된 시스템으로 구성되도록 처리
- 논리적으로는 단순하나 기술적으로는 더 복잡: 더 많은 재료와 노력을 필요로 하며, 각 구성 시스템의 상대적 고립 때문에 한 시스템이 작동하지 않을 경우 다른 시스템의 보존이 위협받기 쉬움.
- 예: 초기 내연기관의 실린더 헤드에 추가된 냉각 핀은 오직 냉각이라는 단일 기능만을 수행(기계 내 모순을 해결하는 기관이 해당 기능만 담당)

- 구체적인 기술적 대상 (Objet Technique Concret)

- 각 중요 부품이 상호적인 인과관계를 통해 다른 부품들과 긴밀하게 연결되어 있어 다른 방식으로 존재할 수 없는 상태.
- 기능들이 단일한 구조로 수렴(convergence)되어 기술적 문제를 해결하는 것이 특징임.
- 예: 디젤 엔진 - 압축으로 인한 발열이 점화에 필수적이고 긍정적인 역할

을 하도록 정확히 결정된 시점에 기화가 이루어지도록 설계 → 시스템이 더욱 엄격하게 포화된(saturé) 상태로 설명

- **기술적 본질 및 자연적인 기술**

- 기술적 대상의 계통은 **발명이라는 종합적인 행위**로 시작되며, 이는 기술적 본질을 구성
- 기술적 본질은 진화하는 계통 전체를 통해 안정적으로 유지되며, 내부적인 발전과 점진적인 포화(saturation progressive)를 통해 구조와 기능을 생성
- 이러한 발전을 **자연적인 기술적 진화**라고 부름

- **요소(l'élément), 개체(l'individu), 앙상블(l'ensemble)**

- **요소**: 기술적 객체의 가장 기본적인 수준으로, 연관 환경(milieu associé)을 가지지 않음. 인위적인 것(artificialité)으로, 기술성(technicité)을 담고 있음. 이전 단계의 앙상블을 통해 획득된 완벽함(technicité)의 결과를 결정화(cristallisation)하는 역할을 수행하며, 그 기술적 완벽함의 정도를 나타내는 기술성을 보존하고 전달하는 진정한 운반체(vrais porteurs)로 기능. 다음 단계의 개체를 구성하는 재료로 재탄생
- **개체**: 기술적 객체의 두 번째 수준으로 스스로 기능하는 데 필수적인 연관 환경(milieu associé)을 갖추고 있음. 요소들의 기술성을 조직화하고, 상호 작용하는 요인들을 내부적으로 구체화(concrétisation)하여 안정적인 시스템을 구축한 상태. 작동의 내적 일관성(cohérence interne)과 자기 조절(auto-régulation) 기능을 통해 외부 환경으로부터의 인위성을 점차 잃고 자연적인 객체에 가까워짐(구체화가 이뤄진 것). 또한 다음 단계의 앙상블에 특징을 제공하며 인과성의 상향 이동을 가능하게 함.
- **앙상블**: 기술적 객체의 가장 포괄적인 수준을 나타내며, 여러 개체들로 구성된 시스템. 내부적으로 포함된 기술적 객체들(개체)의 구체화를 피하고, 이들이 상호작용하지 않도록 비-결합 장치(dispositifs de non-couplage)를 포함. 내부 개체들이 개별적인 자율성(autonomie)을 유지할 수 있도록 함. → 우발적인 연관 환경(création fortuite de milieux associés) 생성을 막고, 개체들의 작동 조건 간의 간섭(interaction des conditionnements)을 방지

- **기술 발전이란? 기계들 간 단절의 극복과 앙상블**

- 요소, 개체, 앙상블 수준 사이의 순환적인 인과 관계: 연속적인 과정이 아니라 불연속적인 도약(sauts)을 포함하는 이완 리듬(rythme de relaxation)을 따름.
- 앙상블 → 요소: 기술적 인과성은 이전 시대의 앙상블에서 획득된 완벽함(기술성)을 요소의 형태로 응축시키는 방식으로 하강

- 요소 → 개체: 이 응축된 기술성을 가진 요소들은 발명 행위를 통해 새로운 개체를 형성하는 데 사용되고, 이 개체는 연관 환경을 생성하여 내적 일관성을 갖춤.
- 개체 → 앙상블: 이렇게 개체화된 기술적 객체는 그 완벽한 작동 특성을 통해 더 큰 앙상블의 구조와 기능에 영향을 미치며, 인과성의 수준을 다시 상향
- 비유: 앙상블(건설 시스템), 요소(건축 자재), 개체(단일 건물) 사이 인과적 순환으로 기술성이 보존. 다음 세대에 전달되는 수준 변화의 연속적인 과정이 기술의 진화.

4. 제2단절 ‘인간과 기술의 소외’: 인간-기술 관계회복 문제

● 인간과 기술: 단절의 문제

- 문화는 기술 객체를 바라보는 모순적인 태도를 취하고 있으며, 소수자적 지위와 다수자적 지위라는 두 가지 불일치하는 인식은 이 단절을 심화
- 기술에 대한 문화의 방어적 태도와 불균형: 문화는 기술 객체들이 인간의 현실을 담고 있지 않다고 가정하며, 기술에 대한 방어 시스템(système de défense)을 구축(대립, 일종의 혐오)
- 문화는 미적 대상(objet esthétique)에게는 의미의 세계에서 거주할 권리를 부여하지만, 기술 객체는 오직 유용성(usage)이나 기능(fonction utile)만을 가지는 비구조적인 세계라고 정의하며 쫓아냄
- 모순적 태도: (1) 기술을 진정한 의미가 결여된 순수한 물질의 조합, 즉 단순히 유용한 도구로 취급. (2) 기술 객체들이 인간에게 적대적인 의도를 가진 로봇과 같으며 영구적인 공격과 반란의 위험을 내포한다고 상상

● 인간과 기술적 대상의 두 가지 근본적인 관계 양식

구분	소수자적 지위(Statut de Minorité)	다수자적 지위(Statut de Majorité)
본질 및 특징	• 일상생활에 필수적인 사용의 객체 (objet d'usage) • 어린 시절에 형성되는 비반성적이고 관습적인 암묵적 지식. • 직관과 조작적 스키마(기술)에 기반하며, 물질의 구체적인 특성에 가까움 • 물질적 조작 및 감각적 실존과 밀접하게 연관. • 언어나 기호로 공식화하거나 전달하기 매우 어려움	• 기술이 성인의 반성적 행위 (opération réfléchie)와 합리적인 지식을 통해 의식적으로 이해되고 운용될 때 나타남. • 기술 객체가 과학에 의해 고안된 합리적인 지식(connaissance rationnelle)의 수단을 통해 다뤄짐 • 자연 세계와 분리된 측정, 계산, 기하학적 형상화를 사용 • 지식의 전달 및 광범위한 장치

	- 비밀스럽고 배타적이며, 변화에 대한 저항이 강함. - 비합리적이거나 비문화적인 영역으로 밀려나는 경향	유형 연결 등 이중적으로 보편적 (doublement universel)
주체	도제, 장인 (Artisan).	기술자, 엔지니어 (Ingénieur).
차이점	구체성, 비합리성, 직관적 지식, 배타성.	추상성, 합리성, 보편적 지식, 개방성.
공통점	두 가지 모두 기술적 대상에 대한 표상과 판단의 근원이며, 문화를 구성하는 방식. 하지만 이 두 방식의 불일치(cohérence)는 현재 기술적 대상을 판단하고 표상하는 문화 내 모순의 원인	

● 기술적 진화와 문화적 통합의 필요성

- **단절의 문제:** 장인의 지위는 구체적인 관계를 유지하는 반면, 엔지니어의 지위는 자연 세계로부터 분리된 추상적 객체를 다루게 됨. 이 둘은 같은 대상을 보지만 전혀 다른 언어로 말하기 때문에, 그 결과물(기술)은 문화와 조화되지 못하고 방치되거나 신화화
- **노동의 소외(Aliénation du travail):** 노동자는 작업을 준비하기 위해 질료(예: 진흙)를 다루고 형상(예: 틀)을 준비하지만, 실제로 틀과 진흙이 결합하여 형상을 획득하는 기술적 작동(opération technique) 자체는 노동자에게서 분리되어 일어남. 숙련된 장인의 지식조차도 조작 스킴(schémes opératoires)을 통해 이 두 반쪽의 사슬(질료 준비와 형상 준비)을 연결하는 데 그칠 뿐이며, 작업 자체의 내부로 침투하지 못함. 마르크스가 묘사한 경제적 소외(잉여 가치)나 심리사회적 소외는 이러한 근본적인 소외의 양태(modalités) 중 하나일 뿐이며, 소외의 가장 본질적인 원인은 노동 자체의 상황임. 기술이 아직 충분히 발전하지 못하여 내적 자율성이나 자기 조절(auto-régulation) 기능이 부족했을 때, 인간은 기계의 작동 조건에 순응하며 기계의 불완전한 기능을 대신하게 되고 노동의 소외가 극대화.
- **기술의 소외 (Aliénation technique):** 소수자적 지위(장인의 구체적 직관)와 다수자적 지위(엔지니어의 추상적 합리성)가 기술 객체에 대한 불일치하는 인식을 낳았으며, 이로 인해 기술의 진정한 의미가 문화 속에 통합되지 못함. 현재의 문화는 과거의 장인 기술이나 농업 기술의 동적 스킴을 기반으로 하고 있어, 인간과 기계로 구성된 현실을 지배하는 데 부적절한 코드(code inadéquat)를 사용. 문화가 기술 객체의 의미를 거부하자, 기술 객체의 의미를 느끼는 사람들은 기술에 신성한 객체(objet sacré)의 지위를 부여하려 시도, 이는 기술 만능주의(technicisme)나 로봇 신화와 같은 형태로 발현.
- **단절의 극복:** 장인(경험, 직관, 사용)의 구체적이고 경험적인 표상과 엔지니어(합리적, 반성적, 과학적 원리)의 추상적이고 합리적인 표상을 모두 통

합하는 중간 경로(voie moyenne)를 발견하는 통합적 표현 방식 탐색. 기술적 창조의 본질(발명과 작동 스킴)을 이해하는 새로운 언어(문화)를 창조
→ 양극단의 지식을 철학적으로 매개하고 재결합 해야함.

- **인간-기술 단절을 어떻게 극복? 기술적 활동의 본질을 인식/통합하는 기술공학**
 - **기술공학(Technologie):** 메카놀로지(Mécanologie)도, 사이언스(Science)도, 사이버네틱스(Cybernetics)도 아닌 개념. 기술적 객체의 존재 양식과 기술성(technicité)을 깊이 있게 다루며, 기술 객체가 가진 인간적 실재(réalité humaine)를 탐구하는 독특한 학술 연구. 특정 직업이나 산업에 국한되지 않고, 여러 기술 영역을 아우름. 단순히 기술적 사실을 나열하는 것이 아니라, 기술적 객체의 발생적(génétique) 진화 원리를 탐구함으로써 기술적 실재가 보편적 문화(culture universelle)에 통합하도록 하여, 인간의 지식과 문화 체계 내에서 정당한 지위를 얻도록 하는 학문적 노력.
 - **핵심기여:** 기술적 작동이 내포하는 윤리적, 문화적 가치를 탐구함으로써 기술의 문제에 대한 인간의 통제력을 회복하고자 함. 즉, 기술공학적 사유를 통해, 인간은 기술적 앙상블(ensembles techniques) 내에서 자신의 상황을 반성적으로 사유(réflexion philosophique)할 수 있는 수단을 얻게 되며, 이는 인간에게 정치적, 사회적 가치를 부여하여 소외로부터 해방될 수 있는 기반을 마련.
 - **철학적 사유는 기술공학을 정초하면서 기술적 실재가 보편적 문화에 통합 되도록 만들어야 함:** 기술에 대한 합리적이고 포괄적인 이해(기술공학)를 통해 문화(철학적 사유)가 기술을 무시하거나 미화하지 않고, 그 본질을 인식하여 통합할 수 있도록 돕는 것

5. 제3단절 ‘인간 사고의 분절화’: 기술성의 본질과 철학적 사고

- **기술성의 본질과 발현**
 - 의미: 기술적 대상의 구체화 정도(degré de concrétisation). 형태와 물질 사이의 매개자 역할. 안정적인 능력(puissance) 또는 품행(conduites stables)으로 이해될 수 있으며, 기술성이 높을수록 그 능력의 불확정성(marge d'indétermination) 범위가 줄어들게 됨. 마술적 세계관에서 피규어(figure, 핵심 지점)와 배경(fond, 힘과 자질)이 분리될 때, **피규어의 특성을 보존하고 대상화하며 세계로부터 추상화된 것**
 - 기술성의 발현: 기술성은 인간과 세계의 관계의 근본적인 양식인 원초적인 마술적 통일성(unité magique primitive)이 탈위상화(déphasage)되어 나타난 두 가지 근본적인 위상(phase) 중 하나입니다 (다른 하나는 종교성).

- **마술적 통일성:** 인간과 세계(le monde)가 하나의 시스템을 형성하며, 그들 사이의 매개(médiation)가 아직 분리되거나 전문화되지 않은 상태. 기술 이전(pré-technique) 및 종교 이전(pré-religieux)**의 가장 원시적인 존재 양식(mode d'être). 높은 봉우리(le pic élevé)나 숲의 가장 깊숙한 곳(la partie la plus impénétrable du bois) → 마술적 세계는 특권을 가진 지점-열쇠(points-clés privilégiés)들로 이루어진 네트워크 구조(réticulation)로 특징지어지며, 이 지점들을 통해 생명체(le vivant)와 환경 간의 교환(échanges)이 이루어짐.

● 마술적 통일성과 진화/분열

- **분열(Dédoublement) 과정:** 마술적 통일성(중심적이고 본래적인 존재 방식)이 위상 분열(déphasage)을 겪으면서, 기술성(technicité)과 종교적 존재 방식(mode d'être religieux)이라는 두 가지 근본적으로 다른 위상으로 분리
- **기술과 종교의 기원:** 기술은 **형상적 특징(caractères figuraux)**을 보존, 마술적 지점-열쇠들이 세계로부터 분리되고 대상화(objectivent)되어, 어디든 운반할 수 있는 기술적 객체(objets techniques)가 됨. 종교는 **배경적 특징(caractères de fond)**을 보존하고, 배경의 힘(pouvoirs de fond)들이 주체화되어 신성함이나 성스러움의 형태로 초월적 존재에 고정
- **예술의 출현:** 기술과 종교라는 두 위상 간의 중립적인 지점(point neutre)에서 심미적 사유(pensée esthétique)가 나타남. 이는 마술적 통일성의 분열을 끊임없이 상기시키고, 분리된 기술과 종교 사이의 유대(réticulation)를 회복하는 전체성(totalité)의 기능을 유지하는 역할

● 인간 사고의 분절화 과정 정리

- **기술과 종교의 분열(1차 분절화):** 기술성(technicité)과 종교적 존재 방식(mode d'être religieux)이라는 상반된 위상으로 분리
- **예술적 사유:** 미적 사유(pensée esthétique)는 기술과 종교가 분리되는 중립점(point neutre)에서 출현. 그 자체로 하나의 위상(phase)이 아니라, 마술적 통일성의 파괴를 영구적으로 상기(rappel permanent de la rupture)하며 미래의 통일성을 찾으려는 경향(tendance) → 파편화된 기술과 종교를 비유적(analogique) 관계로 재결합하여 통일성의 유사체(analogue)를 재구성. 미적 감동은 기술과 종교라는 두 사유 양식이 동일한 우주에 삽입되도록 돕는 조화(accord)
- **이론과 실천의 분열(2차 분절화):** 기술과 종교가 분리된 후, 이들은 각각 이론적 양식(mode théorique)과 실천적 양식(mode pratique)으로 다시 분열되면서 인간 사고의 분절화는 더욱 심화. (1) 기술에서 이론적 사유(과

학)는 현상의 개별적인 법칙(lois)을 탐구. 실천 윤리는 결과(résultat)와 효율성(efficacité)을 중시하는 덕목을 만듦; (2) 종교는 교의(dogme)나 신학 같은 이론적 사유와 윤리(éthique) 및 무조건적인 의무(obligation inconditionnelle)로 분리 → **이론과 실천 사이에 깊은 간극이 발생하며**, 이는 진정한 지식과 행위의 통일성을 방해

● **철학적 사유의 필요성**

- **핵심기능:** 기술적/종교적 분절화가 초래한 기술의 소외와 문화의 단절을 극복하고 기술적 실재(réalité technique)를 보편적 문화(culture universelle)에 통합시키는 중추적인 역할 수행 → 기술 객체의 존재 양식에 대한 자각(prise de conscience)을 일으켜, 문화가 기술적 존재들을 지식과 가치관의 형태로 통합하게 함
- **기술공학의 정립을 통한 중재:**
 - ✓ **새로운 토대 마련:** 기술공학은 특정한 기술이 아닌 순수 기술(technique pure) 또는 일반 기술 이론으로, 다양한 기술 영역을 포괄하는 일반화된 스킴(schèmes généralisés)을 연구
 - ✓ **보편적 개념 창출:** 기술공학은 기술적 객체가 단순한 도구가 아니라, 발명 행위와 구체화 과정을 통해 고유한 존재를 얻으며, 그 작동 스킴을 통해 인간적 현실이 고정되고 결정화된 산물임을 보여줌
 - ✓ **지식의 수렴:** 철학적 사유는 기술공학적 통찰을 통해, 기술에서 유래한 귀납적 지식(pluralisme inductif)과 종교에서 유래한 연역적 지식(monisme déductif) 간의 충돌을 실재(réalité)라는 중립적인 지점 위에서 통합할 수 있게 됨. 피규어와 배경 사이의 상관관계를 포착.
 - ✓ **윤리적 자유의 확보:** 기술공학은 정보 이론 등을 통해 목적론적 조직(finalité) 자체를 기술적으로 사고하고 구현할 수 있게 함으로써, 목적론을 더 이상 절대적인 정당화 근거로 보지 않게 함. 기술적 영역에서 발생하는 목적론(finalité)의 문제들을 기술적인 수준으로 되돌려 놓음으로써 인간을 최종적인 목적의 권위로부터 해방.